Application Programming Interfaces (APIs)

- Lecturer : កែវ តុងហេង
- Contact :093205555

គោលបំណង

ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើ៖

- ការបង្កើតនូវ Rest-full API
- ការប្រើប្រាស់នូវ API នៅក្នុង Application ផ្សេងៗដូចជា Mobile App រឺ Web site ជាដើម
- ការធ្វើឲ្យ API របស់អ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាព
- Deploy API របស់អ្នកទៅកាន់ Cloud
- ធ្វើឲ្យមាន Real-time នៅក្នុង Web របស់អ្នក(Web Socket)
- បង្កើត API ដោយប្រើប្រាស់នូវភាសា Python

មាតិកា | CONTENTS

ជំពូកទី១. ការណែនាំអំពី API

1. តើអ្វីទៅគឺជា API?
2. តើវាធ្វើការដោយរបៀបណា?
3. ហេតុអ្វីយើងត្រូវការ API?
4. ប្រភេទនៃ API
5. ប្រភេទនៃ API protocols
6. តើអ្វីទៅគឺជា REST APIs?
7. អត្ថប្រយោជន៍នៃ REST APIs
8. ឧទាហរណ៍នៃ APIS

ការណែនាំអំពី API

Application Programming Interfaces រឺ APIs វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី

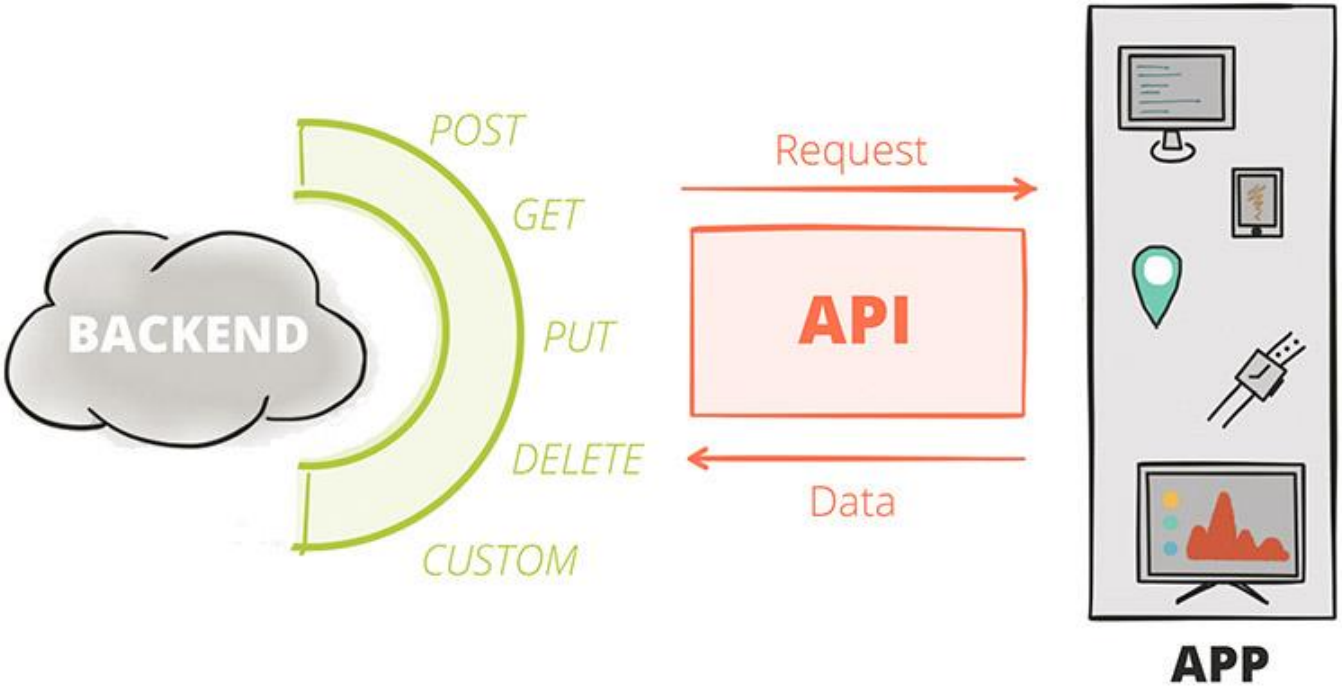
1. ជួយសម្រួលការបង្កើតនូវកម្មវិធីសុហ្វវ៉ែ
2. ធ្វើឲ្យចំនេញពេលវេលានិងថវិកា
3. ងាយស្រួឲ្យទិន្នន័យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ
4. និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ផងដែរ

១ តើអ្វីទៅគឺជា APIs

- An application programming interface, រឺ API អាចឲ្យក្រុមហ៊ុនបើកឡើងនូវទិន្នន័យនៃ application របស់ពួកគេហើយនឹងមុខងារទៅកាន់ third-party developers នៅផ្នែកខាងក្រៅ ដៃគូសហការនិងដេប៉ាដឺម៉ង់ខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ
- វាអនុញ្ញាតឲ្យ services និងផលិតផលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងមុខងារទៅវិញទៅមកដោយឆ្លងកាត់នូវតាមរយៈ interface។ Developers មិនចាំបាច់ដឹងពីវិធីដែល API ធ្វើការនោះទេ ដោយពួកគេប្រើប្រាស់នូវ interface ជាធម្មតាដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផលិតផលនិង services។
- បច្ចុប្បន្ននេះ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ បើគ្មានវានោះទេ កម្មវិធីខ្លះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេ

២ តើ API ធ្វើការរបៀបណា?

- API គឺជាសំណុំនៃក្បួនច្បាប់ដែលពន្យល់ពីវិធីដែលកុំព្យូទ័រ៣ applications មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ វាគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំនុចកណ្តាលរវាងនៃ Web server និង Application ហើយដើរតួក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ



២ តើ API ធ្វើការរបៀបណា?

- ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបដែលវាធ្វើការ៖
  - ✓ **A client application initiates an API call** ដើម្បីទាញយកព័ត៌មាន (យើងហៅថា request)។ Request នេះធ្វើការញ្ជូនពី application ទៅកាន់ web server ឆ្លងកាត់ API's Uniform Resource Indentifier(URI) និងបញ្ជូលនូវ request verb, headers, និងពេលខ្លះ request body
  - ✓ **បន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការស្នើសុំត្រឹមត្រូវ** នោះ API ធ្វើការហៅទៅកាន់ external program រឺ web server
  - ✓ **The server** **បញ្ជូនការឆ្លើយតប** ទៅកាន់ API ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំ
  - ✓ **The API** **ធ្វើការបញ្ជូនទិន្នន័យ** ទៅកាន់ application ដែលស្នើសុំពីដំបូង

៣ ហេតុអ្វីយើងត្រូវការ API?

- API ផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដូចខាងក្រោម៖
  - ✓ **ពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៖** APIs អាចធ្វើការបញ្ជូលដែល platforms និង apps អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងរលូន។ បើគ្មាន APIs ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងខ្វះតំណភ្ជាប់និងរងផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មាន ផលិតភាពនិងដំណើរការ។
  - ✓ **បង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ការច្នៃប្រឌិត៖** វាគឺមានលក្ខណៈបត់បែន អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូក្រុមហ៊ុនថ្មី ផ្តល់នូវសេវាកម្មថ្មីទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានស្រាប់ហើយទីបំផុតអាចចូលប្រើប្រាស់ទីផ្សារថ្មីដែលអាចបង្កើតផលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើន និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល

៣ ហេតុអ្វីយើងត្រូវការ API?

- API ផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដូចខាងក្រោម៖
  - ✓ **ពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៖** APIs អាចធ្វើការបញ្ជូលដែល platforms និង apps អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងរលូន។ បើគ្មាន APIs ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងខ្វះតំណភ្ជាប់និងរងផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មាន ផលិតភាពនិងដំណើរការ។
  - ✓ **បង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ការច្នៃប្រឌិត៖** វាគឺមានលក្ខណៈបត់បែន អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូក្រុមហ៊ុនថ្មី ផ្តល់នូវសេវាកម្មថ្មីទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានស្រាប់ហើយទីបំផុតអាចចូលប្រើប្រាស់ទីផ្សារថ្មីដែលអាចបង្កើតផលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើន និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល

៣ ហេតុអ្វីយើងត្រូវការ API?

- ✓ **Data monetization(រកលុយតាមទិន្នន័យ)**៖ ការបង្កើតនូវទស្សនិកជនដុំ វិញផលិតផលរបស់ពួកគេ និងបង្កើននូវដៃគូរសហការអាជីវកម្មយ៉ាងមានសក្តានុពល។ API ខ្លះទាមទារឲ្យអ្នកមានសារ(API Keys) ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ នេះមានន័យថាអ្នកត្រូវទិញវា។
- ✓ សុវត្ថិភាព៖ APIs បង្កើតនូវស្រទាប់សុវត្ថិភាពដើម្បីការពាររវាងទិន្នន័យរបស់អ្នកនិង server មួយ។ Developers អាចពង្រឹងលើសុវត្ថិភាព API ដោយប្រើប្រាស់នូវ Tokens, Signatures, និង Transport Layer Security *TLS) encryption ដោយអនុវត្ត API gateways ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចរាចរណ៍ និងតាមរយៈការអនុវត្តប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពនៃ API management

៤ ប្រភេទនៃ API

- API ភាគច្រើនគឺជា web APIs ដែលបង្ហាញទិន្នន័យនៃ application និងមុខងារនៅលើអ៊ីនធឺណេត។ Web API ចែកចេញជាប្រហែលប្រភេទធំៗ៖

✓**Open APIs** គឺជា API របស់ open source ដែលអ្នកអាចធ្វើការចូលទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង HTTP protocol។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា public APIs ពួកវាកំណត់ក្នុងទម្រង់ API endpoints និង request និង response

✓Partner APIs គឺ API ដែលបានបង្ហាញទៅកាន់រឺដោយដៃគូអាជីវកម្ម។ ជាទូទៅ develop អាច access ទៅកាន់ APIs ទាំងនេះដោយ self-service mode ឆ្លងកាត់នូវ public API developer portal។ Still, they will need to complete an onboarding process and get login credentials to access partner APIs។

៤ ប្រភេទនៃ API

- ✓ **Internal APIs** វាគឺនៅតែលាក់ពី external users។ Private APIs ទាំងនេះគឺមិនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពីខាងក្រៅក្រុមហ៊ុននោះទេហើយការពង្រឹងបន្ថែមលើផលិតផលនិងទំនាក់ទំនងគឺឆ្លងកាត់ដោយក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍខាងក្នុងខុសៗគ្នា
- ✓ Composite Apis ធ្វើការបញ្ចូលនូវទិន្នន័យជាវ៉ា service APIs ជាច្រើន។ Services ទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីធ្វើការចូលទៅកាន់ endpoints ពីរបីក្នុងការហៅម្តង (a single call)។ Composite APIs មានប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាបត្យកម្ម microservices ដែលការបំពេញកិច្ចការតែមួយអាចត្រូវការព័ត៌មានពីប្រភពជាច្រើន។

៥ ប្រភេទនៃ API Protocols

- ប្រភេទនៃ API protocols ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវសំណុំនៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ដែលបញ្ជាក់ពីប្រភេទទិន្នន័យ និងពាក្យបញ្ជាដែលបានទទួលយក។ ជាកស្តែង API protocol គឺជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូរនូវទិន្នន័យ៖

✓ SOAP (Simple Object Access Protocol) បង្កើតឡើងដោយ XML។ វាអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជូននឹងទទួលយកទិន្នន័យឆ្លងកាត់ SMTP និង HTTP។ SOAP APIs ងាយស្រួលក្នុងចែករំលែកព័ត៌មានរវាង apps រឺ software components ដែលដំណើរការក្នុង environment ផ្សេងគ្នារឺ បានសរសេរក្នុងភាសាផ្សេងៗគ្នា។

✓ **RPC-API ត្រូវយើងហៅថា Remote Procedure Calls**។ Client បំពេញនូវ function (រឺ procedure) មួយនៅលើ server ហើយ server បញ្ជូននូវលទ្ធផលត្រលប់មកឲ្យ client។ ទិន្នន័យដែលបញ្ជូនចេញក្នុងទម្រង់ XML ដូច្នោះដែរ។

៥ ប្រភេទនៃ API Protocols

- ✓ **JSON រឺ WebSocket API គឺជា** API ទំនើបមួយដែលប្រើប្រាស់ JSON object ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យ។ WebSocket API មួយគាំទ្ទនូវទំនាក់ទំនង two-way រវាង client apps និង server។ Server អាចបញ្ជូន callback messages ទៅកាន់ connected clients ដែលធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាង REST API។
- ✓ **REST(Representational State Transfer)** រឺយើងហៅថា RESTful API គឺមាន API មួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនិងមានលក្ខណៈបត់បែនដែលបានស្វែងរកនៅលើ Web ។ Client បញ្ជូនសំណើរទៅកាន់ server ជាទិន្នន័យ។ Server ប្រើប្រាស់ client input ដើម្បីចាប់ផ្តើមនូវមុខងារខាងក្នុងនិងបញ្ជូនទិន្នន័យត្រលប់មកវិញទៅឲ្យ client។ យើងនឹងលម្អិតអំពីវានៅពេលក្រោយ។

៦ តើអ្វីទៅគឺជា REST APIs?

- REST តំណាងឲ្យ Representational State Transfer។ REST កំណត់សំណុំនៃ functions ដូចជា GET, PUT, DELETE, ល។ ដែល Client អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ server data។ Client និង Servers ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់ HTTP។
- លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ REST API គឺ Statelessness។ Statelessness មានន័យថា servers មិនរក្សាទុកនូវទិន្នន័យរបស់ client រវាងការស្នើសុំនោះទេ។ Clinet ស្នើទៅកាន់ server គឺស្រដៀងទៅនឹង URLs ដែលអ្នកវាយនៅលើ Web browser ដើម្បីមើលវេបសាយណាមួយដូច្នោះដែរ។ ការឆ្លើយតប (response) ពី server គឺ plain data ដោយមិនមិនមាន graphical នៅលើវេបផេកនោះទេ។
- REST API គឺជាប្រភេទដ៏ពិសេសមួយនៃ Web API។

Noted: A Web API or Web Service API is an application processing interface between a web server and web browser. All web services are APIs but not all APIs are web services

៧ អត្ថប្រយោជន៍នៃ REST APIs?

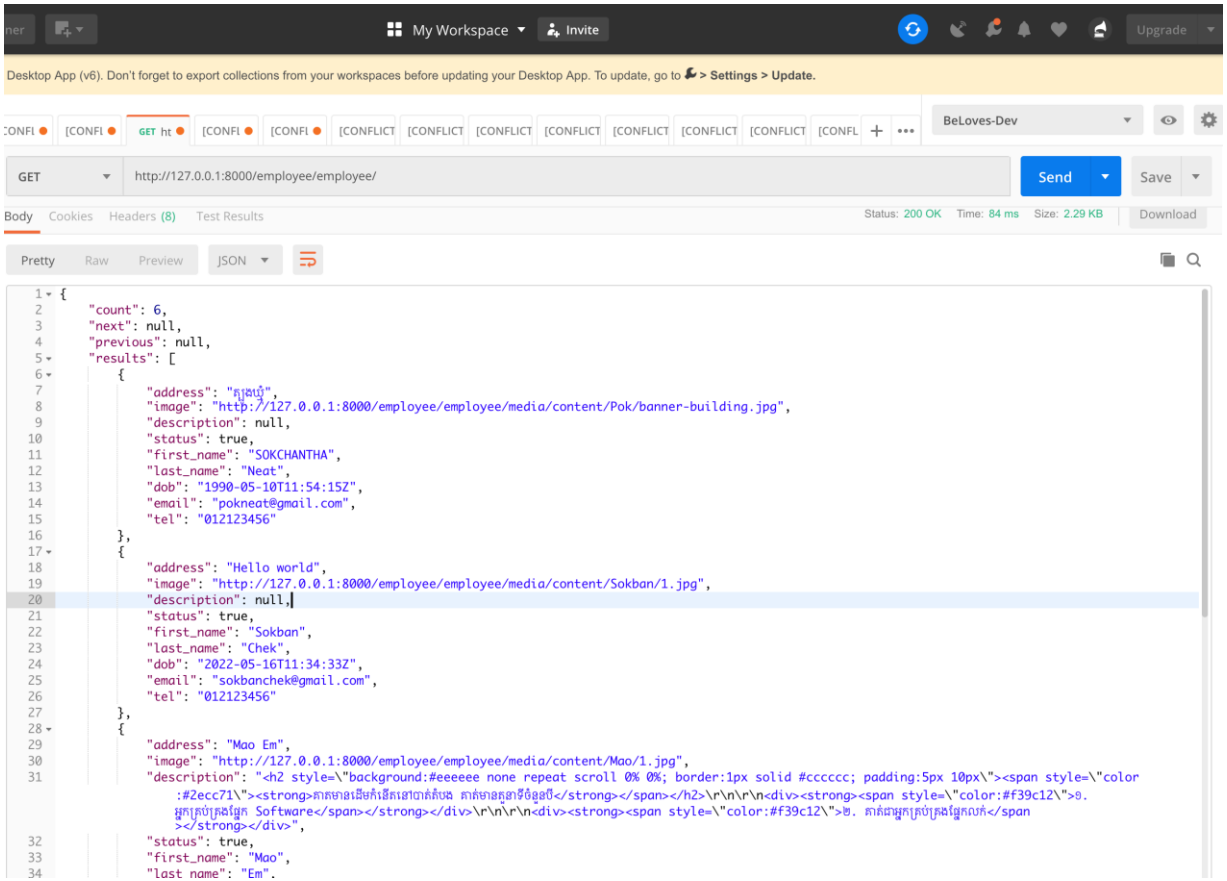
- REST APIs មានអត្ថប្រយោជន៍ធំៗចំនួនបួន៖
- ✓ Integration(បញ្ចូល)៖ វាត្រូវបានសម្រាប់បញ្ចូលនូវ application ថ្មីៗជាមួយនឹង software systems ដែលមានស្រាប់។ នេះគឺជួយបង្កើននូវការអភិវឌ្ឍ ពីព្រោះរាល់មុខងារនីមួយៗមិនចាំបាច់សរសេរពីដើមនោះទេ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ API ដើម្បីពង្រឹងលើកូដដែលមានស្រាប់។
- ✓ Innovation(ឆ្នៃប្រឌិត)៖ សហគ្រាសទាំងមូលអាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការមកដល់នូវ app ថ្មី។ ជំនួញត្រូវការឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងគាំទ្រនូវការ deploy យ៉ាងលឿននៃភាពឆ្នៃប្រឌិតនៃ services។ ពួកគេអាចធ្វើបែបនេះដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើកម្រិតនៃ API ដោយមិនមានការសរសេរនូវកូដទាំងមូលនោះទេ។

៧ អត្ថប្រយោជន៍នៃ REST APIs?

- ✓ Expansion(ពង្រីក)៖ APIs បង្ហាញពីឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីជួបជាមួយនឹងតម្រូវការអតិថិជនតាមរយៈ platform ខុសៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍ maps API អនុញ្ញាតឲ្យព័ត៌មានបញ្ចូលក្នុង Websites, Android, iOS លនិងល។ រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់អាចផ្តល់ការចូលទៅប្រើប្រាស់នូវ database ខាងក្នុងរបស់ពួកគេតាមរយៈការប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ៣ padiAPIs។
- ✓ Ease of maintenance(ងាយស្រួលថែរទាំ)៖ API សម្តែងជា gateway មួយរវាង systems ពីរ។ រាល់ system នីមួយៗមានកិច្ចការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃខាងក្នុងដូច្នេះ APIs គឺមិនប៉ះពាល់នោះទេ។ ក្នុងបរិបទនេះមានន័យថាអានាគត់នៃកូដផ្លាស់ប្តូរដោយ one party គឺមិនប៉ះពាល់ដល់ party ផ្សេងនោះទេ។

៨ ឧទាហរណ៍

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍លៃ RESTful API ដែលប្រើភាសា Python និងដំណើរការលើ POSTman តាមរយៈ URL ដែលផ្តល់ឲ្យ៖



Thank You !